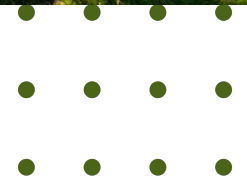
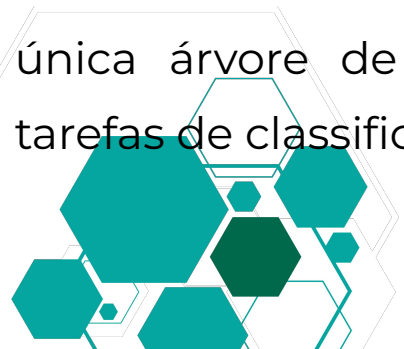


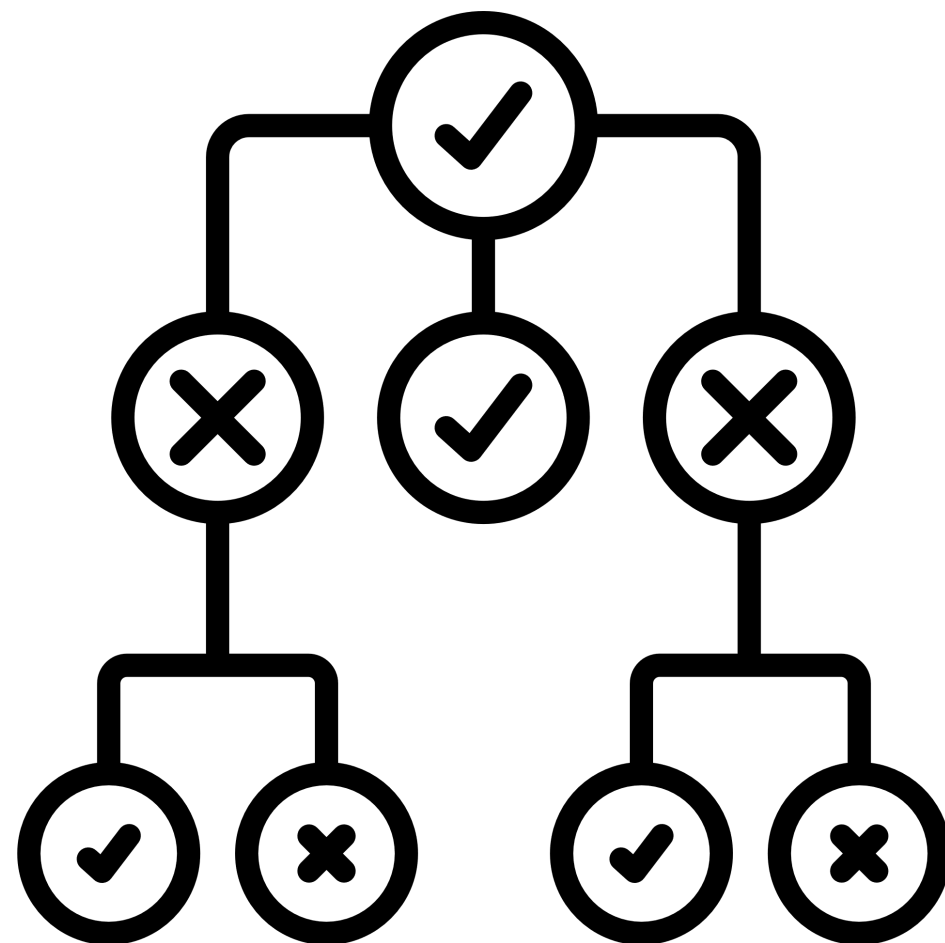
RANDOM FOREST (FLORESTA RANDOMICA)

É um algoritmo de aprendizado de máquina que combina várias árvores de decisão para melhorar a precisão e evitar overfitting. Cada árvore é treinada com um subconjunto aleatório dos dados e, para a previsão final, é feita uma votação entre todas as árvores. Isso torna o modelo mais robusto e estável em comparação com uma única árvore de decisão. É usado tanto para tarefas de classificação quanto de regressão.



Relembrando Árvore de Decisão

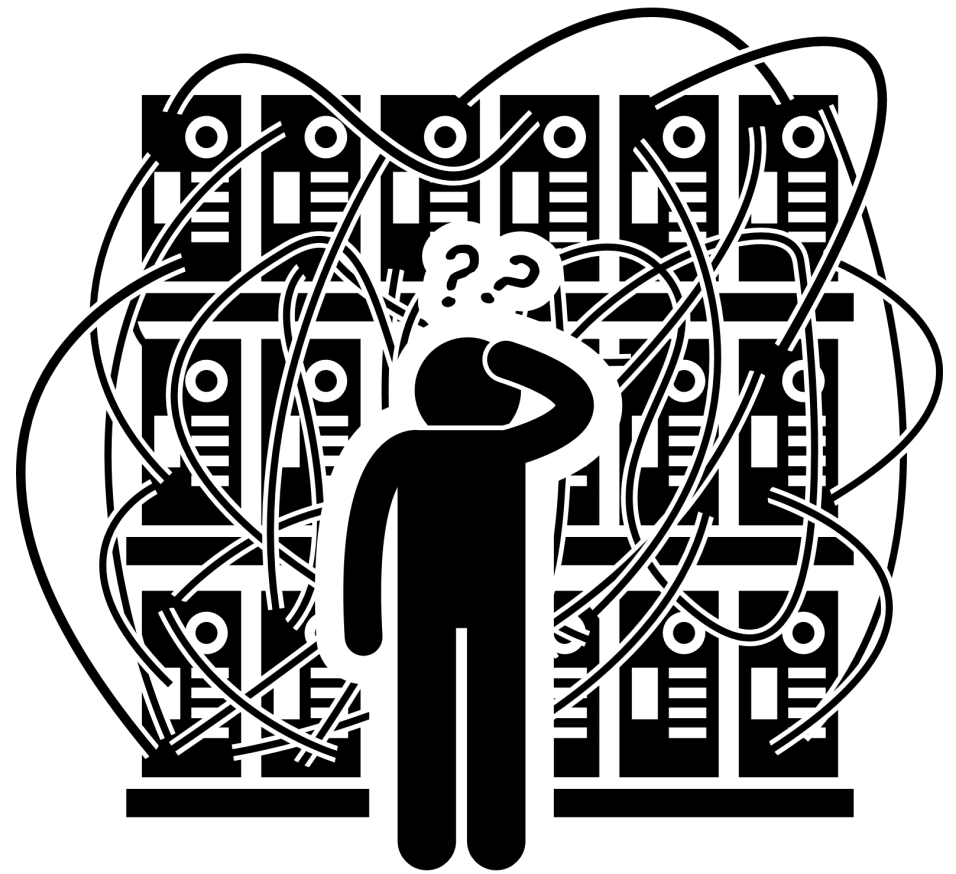
São modelos de aprendizado de máquina usados para tarefas de classificação e regressão, que tomam decisões baseadas em uma série de perguntas sobre os dados. O modelo é estruturado como uma árvore, onde cada nó interno representa uma pergunta sobre uma característica do dado, e cada folha representa uma previsão ou resultado. Para determinar como dividir os dados em cada nó, utiliza-se medidas de impureza como o índice Gini ou a entropia. O índice Gini mede a pureza de uma divisão, com 0 representando a pureza máxima (todos os elementos pertencem à mesma classe). A entropia quantifica a desordem ou incerteza na divisão, sendo 0 a menor desordem (total certeza) e 1 a maior desordem (máxima incerteza). O objetivo é escolher





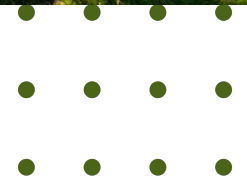
Porquê aprender RF?

Random Forest é um método de ensemble que combina várias árvores de decisão para melhorar a precisão e robustez do modelo. Ele utiliza múltiplos modelos (árvores) treinados com diferentes subconjuntos dos dados, agregando suas previsões para otimizar os resultados. Com os problemas complexos enfrentados pelas empresas atualmente, técnicas mais robustas que apenas uma árvore de decisão são necessárias. No futuro, aprenderemos mais a fundo sobre métodos de ensemble, como Random Forest, que são essenciais para lidar com esses desafios complexos de forma eficaz e eficiente.



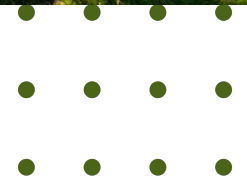
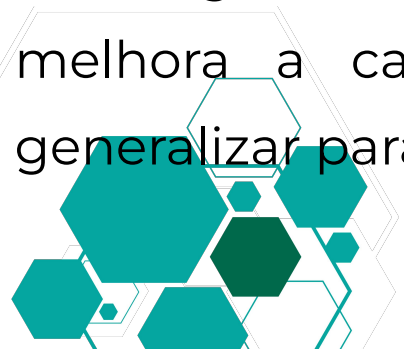
RANDOM FOREST NA REGRESSÃO

Para regressão, cada árvore no conjunto faz uma previsão, e a média dessas previsões é usada como a previsão final. Isso ajuda a suavizar as variações e melhorar a precisão.



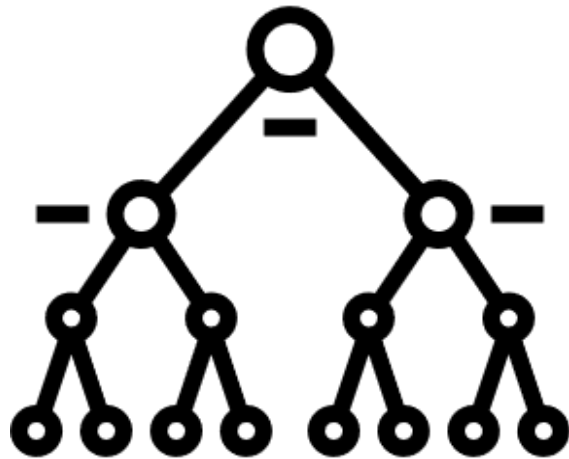
RANDOM FOREST NA CLASSIFICAÇÃO

Para classificação, cada árvore faz uma previsão de classe, e a classe final é determinada por votação da maioria, ou seja, a classe que receber mais votos de todas as árvores é escolhida. Essa abordagem reduz o risco de overfitting e melhora a capacidade do modelo de generalizar para novos dados.

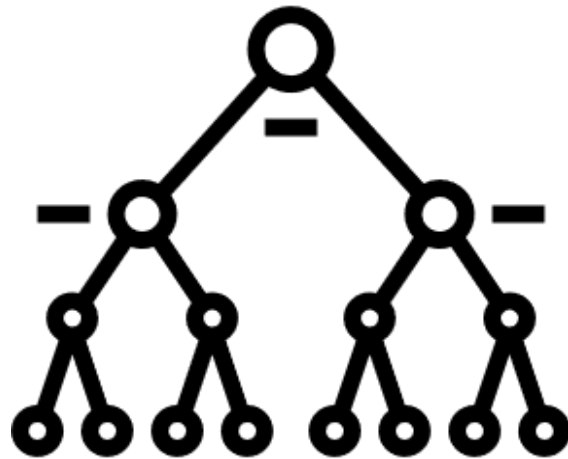


RANDOM FOREST

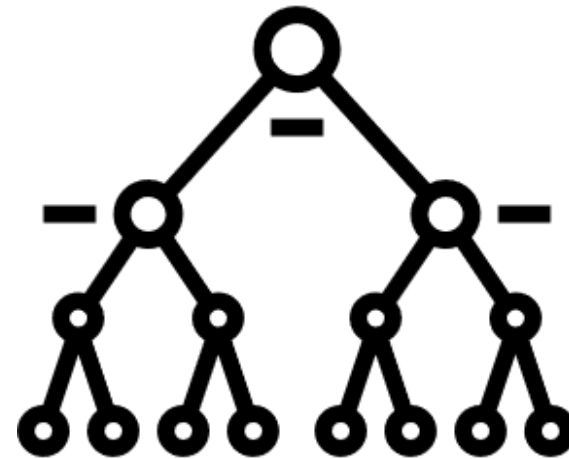
NA CLASSIFICAÇÃO



RISCO CRÉDITO BAIXO

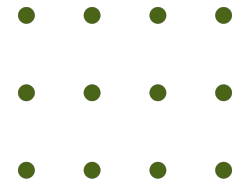


RISCO CRÉDITO BAIXO

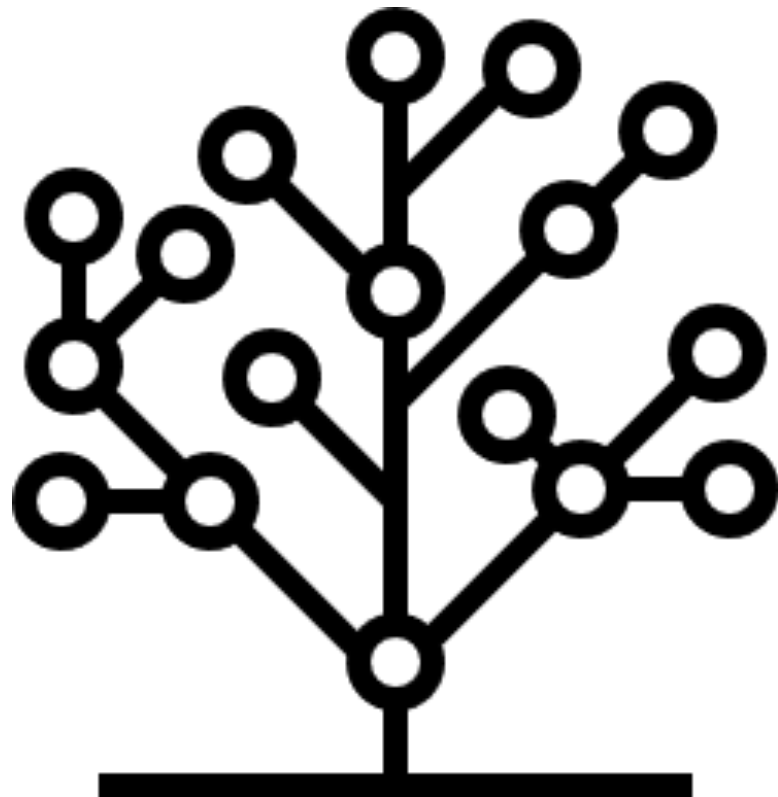


RISCO CRÉDITO MÉDIO

RISCO CRÉDITO BAIXO



RANDOMICO?



A Random Forest é chamada assim porque introduz aleatoriedade (randomness) tanto na seleção dos dados quanto na construção das árvores de decisão. Primeiro, ela cria várias árvores de decisão usando diferentes subconjuntos aleatórios dos dados de treinamento, um processo chamado de "bootstrap sampling". Segundo, em cada divisão (split) de uma árvore, ela considera apenas um subconjunto aleatório das características (features) em vez de todas as características. Essa aleatoriedade ajuda a reduzir a correlação entre as árvores individuais, resultando em um modelo

